# คู่มือโฟลเดอร์ Frontend และ Backend

DrinkGo | สำรวจจากโครงสร้างโปรเจกต์ ณ 18 ตุลาคม 2026 | อธิบายหน้าที่ของโฟลเดอร์ที่มีอยู่จริง

ภาพรวม: Frontend เป็นเว็บ Angular ที่รันบนพอร์ต 4200 ส่วน Backend เป็น Express API ที่รันบนพอร์ต 3000 เว็บเรียก /api และ /uploads ผ่าน proxy ในช่วงพัฒนา

## 1. Frontend - โครงสร้างหลัก

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **frontend/** | Angular workspace รวมโค้ดเว็บ การตั้งค่า build และคำสั่ง npm |
| **frontend/src/** | ไฟล์ต้นทางของเว็บ ได้แก่ จุดเริ่มแอป หน้า HTML สไตล์ และโค้ด TypeScript |
| **frontend/src/app/** | ตัวแอป Angular: เส้นทางหน้าเว็บ การตั้งค่า provider และคอมโพเนนต์ |
| **frontend/src/app/core/** | ความสามารถส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบและการติดต่อ API |
| **core/components/** | พื้นที่รวมคอมโพเนนต์ส่วนกลางของแอป |
| **core/components/navbar/** | แถบนำทางที่ใช้ร่วมกันในเว็บ |
| **core/guards/** | ตรวจสิทธิ์ก่อนเข้าหน้า เช่น ต้องเข้าสู่ระบบหรือมีบทบาทที่กำหนด |
| **core/interceptors/** | จัดการ HTTP request เช่น แนบ token และการตอบสนองด้านการยืนยันตัวตน |
| **core/services/** | บริการเรียก API และจัดการข้อมูล เช่น auth ร้านค้า การจอง และแดชบอร์ด |
| **core/validators/** | กฎตรวจข้อมูลฟอร์ม เช่น URL Google Maps |
| **frontend/src/app/shared/** | ชนิดข้อมูล ฟังก์ชัน และคอมโพเนนต์ที่หลายหน้าใช้ร่วมกัน |
| **shared/components/** | คอมโพเนนต์แสดงและแก้ไขวันเวลาเปิดร้าน |
| **shared/models/** | แบบข้อมูล TypeScript ที่ใช้รับส่งระหว่างหน้าและ API |

# 2. Frontend - หน้าจอและทรัพยากร

## frontend/src/app/features/

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **account/** | กลุ่มหน้าจอและส่วนประกอบที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ |
| **account/account-sidebar/** | แถบข้อมูลและเมนูในส่วนบัญชีผู้ใช้ |
| **admin/** | กลุ่มหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| **admin/layout/** | โครงหน้าหลักของส่วนผู้ดูแลระบบ |
| **admin/dashboard/** | หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ |
| **admin/dashboard/components/** | คอมโพเนนต์ย่อยของแดชบอร์ด |
| **.../review-summary/** | สรุปงานหรือรายการที่ผู้ดูแลต้องตรวจ |
| **.../stat-card/** | การ์ดแสดงค่าสถิติ |
| **.../system-chart/** | ส่วนแสดงกราฟข้อมูลระบบ |
| **admin/owner-applications/** | หน้าตรวจและอนุมัติคำขอเจ้าของร้าน |
| **auth/** | กลุ่มหน้าจอและส่วนประกอบสำหรับการยืนยันตัวตน |
| **auth/components/** | ส่วนประกอบย่อยที่ใช้ในหน้า auth |
| **auth/components/google-sign-in-button/** | ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google |
| **auth/pages/** | รวมหน้าเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และจัดการรหัสผ่าน |
| **auth/pages/login/, register/, main/** | หน้าเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และหน้าหลักค้นหาร้าน |
| **auth/pages/forgot-password/, reset-password/, change-password/** | หน้าขอรีเซ็ต ตั้งรหัสใหม่ และเปลี่ยนรหัสผ่าน |
| **booking/** | หน้าจองโต๊ะและดูรายการจอง |
| **owner-application/** | แบบฟอร์มส่งคำขอเป็นเจ้าของร้าน |
| **owner/** | กลุ่มหน้าเจ้าของร้านสำหรับจัดการร้าน |
| **owner/my-stores/, store-edit/** | รายการร้านของเจ้าของและหน้าแก้ไขร้าน |
| **owner/store-layout/, store-tables/** | จัดผังร้านและจัดการโต๊ะ |
| **profile/** | หน้าโปรไฟล์และข้อมูลบัญชี |
| **store-detail/** | หน้ารายละเอียดร้านและตัวอย่างผังร้าน |

## 3. Frontend - ไฟล์สาธารณะและโฟลเดอร์ที่เครื่องมือสร้าง

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **frontend/public/** | ไฟล์ static ที่ Angular คัดลอกเข้า build; ปัจจุบันมี favicon.ico |
| **frontend/src/assets/** | มีภาพ 35 ไฟล์ แต่ angular.json ปัจจุบันคัดลอกเฉพาะ public/ และไม่พบการอ้างอิงภาพเหล่านี้ในโค้ด จึงไม่ใช่ทรัพยากรที่เว็บใช้อยู่ |
| **frontend/src/environments/** | ค่าคอนฟิกของเว็บ เช่น API URL, Google client ID และเวลาหมดอายุ session |
| **frontend/src/types/** | ไฟล์ประกาศชนิด TypeScript เพิ่มเติมสำหรับไลบรารี |
| **frontend/.vscode/** | การตั้งค่า VS Code สำหรับการพัฒนา เช่น launch และ tasks |
| **frontend/node_modules/** | ไลบรารีที่ npm ติดตั้งจาก package.json/package-lock.json; สร้างใหม่ด้วย npm install ได้ |
| **frontend/.angular/** | แคชที่ Angular CLI สร้างเพื่อเร่งการ build/serve |
| **frontend/dist/** | ผลลัพธ์เว็บที่ build แล้ว; สร้างใหม่ด้วย npm run build ได้ |

หมายเหตุ: frontend/src/app/features/ และ core/ เป็นโค้ดที่เว็บใช้งานจริง การลบโฟลเดอร์ย่อยโดยดูเพียงชื่ออาจทำให้หน้าเว็บหรือ API call เสีย

## 4. Backend - โค้ด API

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **backend/** | โปรเจกต์ Express/TypeScript และไฟล์ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ |
| **backend/src/** | โค้ดต้นทางของ API; server.ts เริ่มเซิร์ฟเวอร์ และ app.ts ประกอบ route/middleware |
| **backend/src/config/** | การตั้งค่า เช่น การเชื่อมต่อ MySQL และระบบยืนยันตัวตน |
| **backend/src/controllers/** | รับ HTTP request เรียก service และส่ง response |
| **backend/src/database/** | สคริปต์รัน migration และตรวจ schema; อ่าน SQL จาก database/migrations ที่รากโปรเจกต์ |
| **backend/src/errors/** | ชนิดข้อผิดพลาดมาตรฐานของ API |

## 5. Backend - โค้ด API (ต่อ)

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **backend/src/middlewares/** | ตรวจ token/สิทธิ์ ตรวจข้อมูล อัปโหลดไฟล์ และจัดการ error ก่อนถึง controller |
| **backend/src/routes/** | นิยามเส้นทาง API; ปัจจุบันมีเส้นทางระบบจอง |
| **backend/src/services/** | กฎการทำงานและการอ่านเขียนข้อมูล เช่น auth ร้านค้า การสมัครเจ้าของ และการจอง |
| **backend/src/tests/** | สคริปต์ smoke test และตรวจอีเมล; ใช้เมื่อสั่งทดสอบ<br>ไม่ใช่ส่วนของการให้บริการตามปกติ |
| **backend/src/types/** | ชนิดข้อมูล TypeScript ที่ใช้ร่วมกันใน Backend |
| **backend/src/utils/** | ฟังก์ชันช่วย เช่น JWT, bcrypt, อีเมล, crypto และตรวจ Google Maps URL |
| **backend/node_modules/** | ไลบรารีที่ npm ติดตั้ง; สร้างใหม่ด้วย npm install ได้ |
| **backend/dist/** | JavaScript ที่คอมไพล์จาก TypeScript ด้วย npm run build |

## 6. Backend - ไฟล์ที่ระบบรับจากผู้ใช้

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **backend/uploads/** | ไฟล์ที่ API เปิดให้เข้าถึงผ่าน /uploads; อาจมี path อ้างอิงในฐานข้อมูล |
| **uploads/menu-files/** | ไฟล์เมนูของร้าน |
| **uploads/profile-images/** | ภาพโปรไฟล์ผู้ใช้ |
| **uploads/store-images/** | ภาพร้านค้า |
| **uploads/store-layouts/** | ภาพผังร้าน |
| **backend/private-uploads/** | ไฟล์ภายในที่ไม่ถูกเปิดเป็น static URL สาธารณะ |
| **private-uploads/owner-documents/** | เอกสารยืนยันธุรกิจที่เจ้าของร้านส่งมา; ผู้ดูแลดาวน์โหลดผ่าน API ที่ตรวจสิทธิ์ |

ข้อมูลสำคัญ: ไม่ควรลบ uploads/ หรือ owner-documents/ โดยดูจากชื่อไฟล์อย่างเดียว เพราะฐานข้อมูลอาจยังอ้างถึงไฟล์เหล่านี้

# 7. แผนที่การทำงานและแนวทางดูแล

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **หน้าเว็บ** | frontend/src/main.ts เริ่ม Angular แล้ว app.routes.ts เลือกหน้าใน features/ |
| **เรียก API** | core/services/ ส่งคำขอผ่าน /api; proxy.conf.json ชี้ไป Backend ระหว่างพัฒนา |
| **Backend** | backend/src/server.ts เริ่ม Express; app.ts ต่อ route, middleware, controller และ service |
| **ฐานข้อมูล** | service ใช้ MySQL; คำสั่ง db:migrate อ่าน database/migrations/ ที่อยู่นอก backend/ |
| **ไฟล์อัปโหลด** | uploads/ ใช้แสดงภาพหรือเมนู; private-uploads/owner-documents/ เก็บเอกสารภายใน |

## จำแนกโฟลเดอร์สำหรับการดูแล

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
|---|---|
| **โค้ดและคอนฟิก** | frontend/src/app, frontend/src/environments, backend/src และไฟล์ package/config ต้องเก็บเพื่อพัฒนาและรันระบบ |
| **ข้อมูลที่ผู้ใช้สร้าง** | backend/uploads และ backend/private-uploads/owner-documents ต้องตรวจฐานข้อมูลก่อนจัดการไฟล์ |
| **สร้างใหม่ได้** | node_modules, .angular และ dist สร้างใหม่ด้วยคำสั่งติดตั้งหรือ build ที่เกี่ยวข้อง |
| **เอกสาร/เครื่องมือพัฒนา** | frontend/.vscode และไฟล์ README ช่วยทีมพัฒนา แต่ไม่ใช่โค้ดขณะรัน |

ขอบเขต: เอกสารนี้สรุปโฟลเดอร์ภายใต้ frontend/ และ backend/ ที่มีอยู่ขณะสำรวจ ไม่รวมไฟล์รายตัวทุกไฟล์ และไม่ใช่คำสั่งให้ลบข้อมูล